



重庆理工大学

CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 居家上门保洁服务管理系统 分析与设计

答辩人：黄译贤

学号：12203060207

专业：信息管理与信息系统

指导教师：巫茜



## 研究背景 · 痛点分析 · 系统创新定位

### 万亿市场与数字化痛点

**背景：**数字化率仅 4.1%，供需匹配效率极低。

- **依赖人工：** 经验派单，效率低下。
- **渠道割裂：** 多平台订单无法统筹。
- **档期冲突：** 服务时间频繁“撞车”。

### 调度中台创新方案

**定位：** 面向多服务商的调度中台

- **统一路由：** 整合多源订单进统一调度池
- **加权算法：** 实现人员与订单最优匹配。
- **状态闭环：** 保证订单全生命周期。



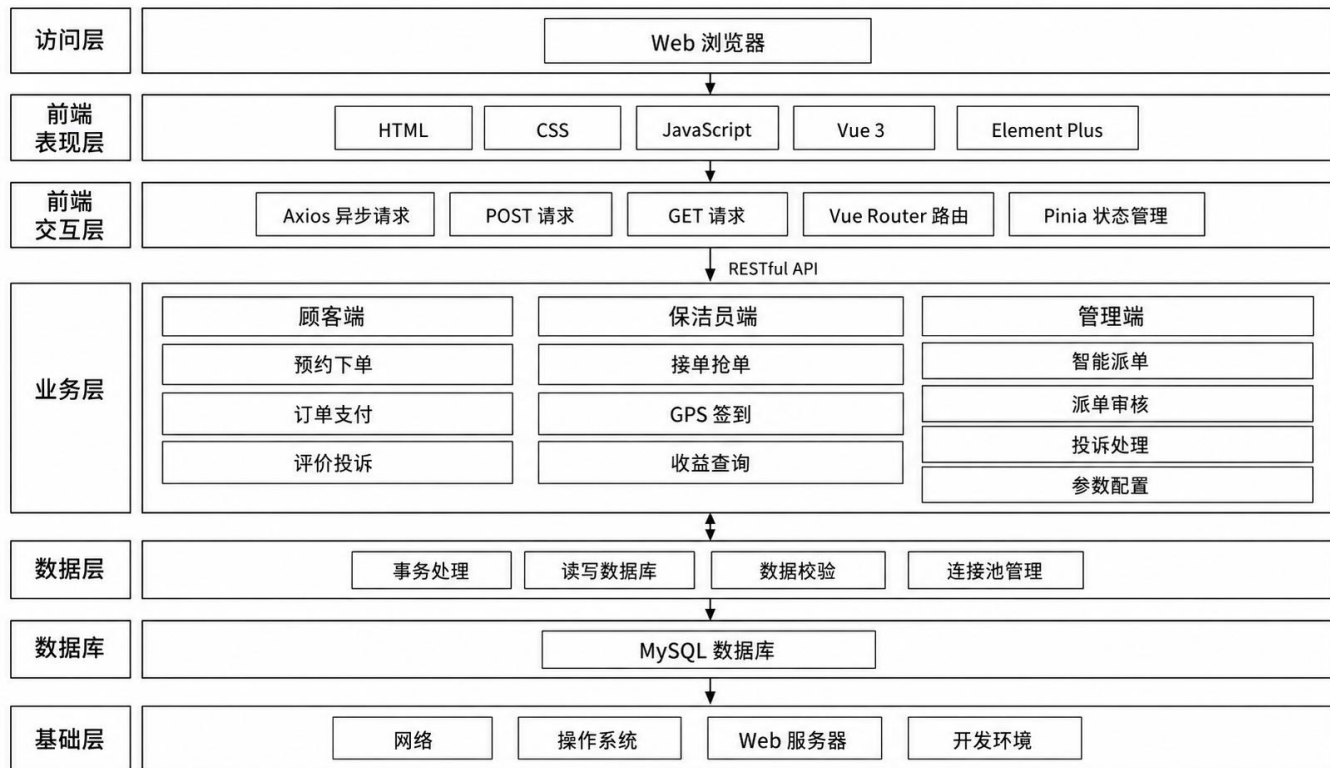
## 系统设计 / 技术选型 + 体系架构

## 基于 B/S 的七层架构

前端：Vue 3

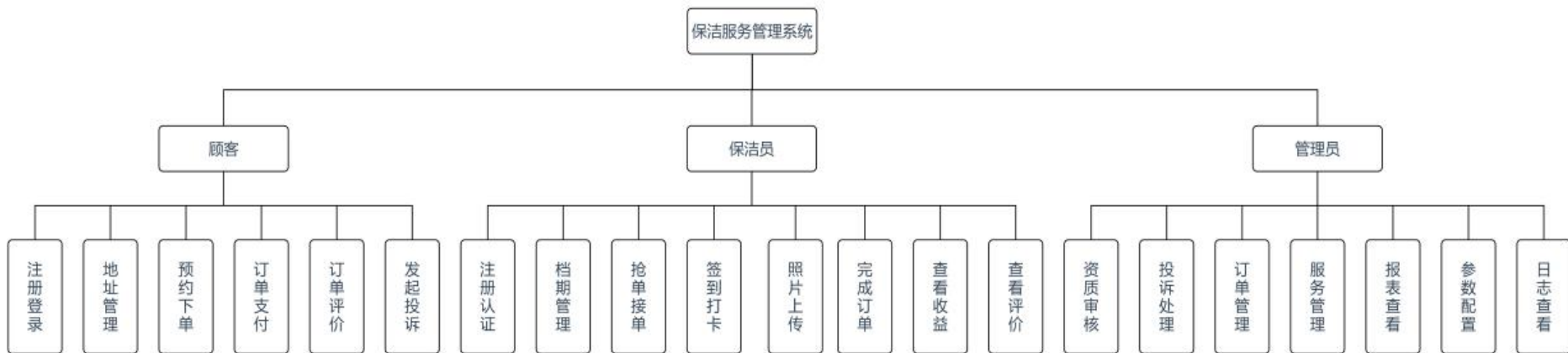
后端：Spring Boot /  
MyBatis

数据：MySQL 8.0





## 系统设计 / 功能模块概览



顾客端

保洁员端

管理员端

预约下单 · 分阶段支付 · 评价与投诉全闭环    档期自我管理 · GPS全程履约追踪 · 收益查询    多维调度中心 · 资质审核 · 数据驱动运营



## 核心算法 / ① 候选人过滤 FilterCandidates

# 算法 4-1 : FilterCandidates ( order, timeRange )

```
def FilterCandidates(order, timeRange):  
    candidates = []  
    for cleaner in all_approved_cleaners:  
        # ① 账号资质校验  
        if cleaner.status != ACTIVE: continue  
        # ② 三合一档期可用性校验  
        if not checkAvailability(cleaner.id,  
                                timeRange): continue  
        # ③ Haversine 双位置距离校验  
        d1 = Haversine(order.loc, cleaner.homeLoc)  
        d2 = Haversine(order.loc, cleaner.lastOrderLoc)  
        d = min(d1, d2) # 取常驻 vs 上单位置中较近值  
        if d > 30km: continue  
        candidates.add(cleaner, d)  
    return candidates
```

## ① 账号资质

账号正常 + 审核通过  
才能进入候选池

## ② 三合一档期

周模板 / 特殊调整 / 时段锁  
三层校验, 优先级递进

## ③ 双位置距离

常驻 vs 上一单结束位置  
取最近, 避免错误排除在途人员



## 核心算法 / ② 最优人选加权评分计算

$$S = ( 0.5 \times S\_dist + 0.3 \times S\_rating + 0.2 \times S\_balance ) \times \alpha$$

0.5  $S\_dist$  距离得分

$1000 / (d+1)$

距离越近得分越高

0.3  $S\_rating$  评价得分

$avg\_score \times 20$

历史平均评分映射百分制

0.2  $S\_balance$  均衡得分

$100 / \ln(n+2)$

对数压缩，防止订单向头部集中

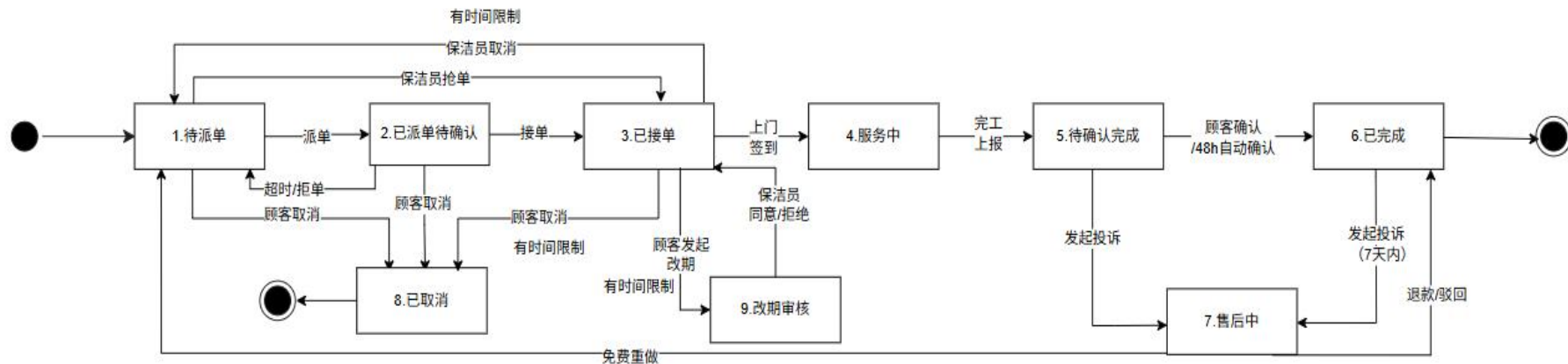
$\alpha$  紧急系数

通勤不足时自动降权50%

防疫劳作业，保障服务质量



## 系统实现 / 底层核心：9 状态机



主流程：下单 → 派单 → 接单 → 服务 → 确认 → 完成

异常路径：取消 · 改期审核 · 售后处理

定时任务驱动超时自动流转，无需人工干预



## 系统实现 / 核心功能演示

## 亮点 1：智能调度中心

- 告别人工盲派，系统按算法得分降序呈现候选列表
- 实时计算通勤距离与综合分值，辅助管理员决策

CleanMate 管理后台

待处理订单

全屋收纳整理

2026-05-08 15:40 预约费用: ¥1870

重庆市渝中区解放碑XX路1号6楼 | 李锐梅 15900000002

联系人: 李锐梅 拨打电话

候选保洁员

王芳

2.4分 0.8 km 今天0单

上一单: 重庆市南岸区海棠溪XX路5号 | 测试服务 15900000001

测试保洁员 净美家政服务 有技能

2.4分 4.4 km 今天1单

上一单: 重庆市南岸区海棠溪XX路5号10楼 | 王芳 15900000002

赵圆圆

2.3分 7.3 km 今天0单

陈志伟

2.5分 11.2 km 今天0单

订单管理

全部订单

订单列表

订单详情

用户管理

顾客管理

保洁员管理

公司管理

服务管理

数据统计

运营管理

## 亮点 2：GPS 柔性签到打卡

- 偏差 > 500m 标记异常，但不阻断服务流程
- 兼顾系统严谨性与复杂场景（如室内信号遮蔽）

CleanMate 管理后台

告警中心

异常签到

异常签到记录

| 订单号                   | 服务类型   | 保洁员   | 服务地址                            | 预约时间             | 签到时间             | 偏差距离    | 状态  | 处理备注 | 操作   |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|---------|-----|------|------|
| ONE05050001           | 普通保洁   | 李明    | 重庆市巴南区红光大道89号重庆理工大学海棠溪校区1...    | 2026-05-08 10:00 | 2026-05-08 09:52 | 854 m   | 已处理 |      |      |
| JP_20260508003654680  | 深度保洁   | 张建国   | 重庆市九龙坡区杨家坪步行街148号               | 2026-05-07 23:51 | 2026-05-07 23:41 | 16.0 km | 待核实 |      | 标记处理 |
| JP_202605080036599686 | 日常保洁   | 刘洋    | 重庆市沙坪坝区大学城南路5471号               | 2026-05-07 23:14 | 2026-05-07 23:06 | 28.7 km | 待核实 |      | 标记处理 |
| ONE0505001325264971   | 全屋收纳整理 | 张建国   | 重庆市渝中区解放碑XX路1号6楼   李锐梅 159...   | 2026-05-07 16:28 | 2026-05-07 16:27 | 11.2 km | 待核实 |      | 标记处理 |
| ONE050400003          | 日常保洁   | 张建国   | 重庆市南岸区海棠溪XX路5号10楼               | 2026-04-27 16:30 | 2026-04-27 16:37 | 8.2 km  | 待核实 |      | 标记处理 |
| ONE050400001          | 深度保洁   | 赵圆圆   | 重庆市沙坪坝区三教广场XX路33号               | 2026-04-20 09:55 | 2026-04-20 09:55 | 720 m   | 已处理 |      |      |
| ONE050414190303660    | 家庭保洁   | 测试保洁员 | 重庆市重庆市渝中区解放碑步行街顺民路1号   测试用...   | 2026-04-16 19:10 | 2026-04-16 19:04 | 12.1 km | 待核实 |      | 标记处理 |
| ONE05040013268222     | 日常保洁   | 测试保洁员 | 重庆市重庆市江北区观音桥北城天街5号   测试用户 1...  | 2026-04-09 21:49 | 2026-04-09 21:51 | 13.7 km | 待核实 |      | 标记处理 |
| ONE050302163139214    | 日常保洁   | 测试保洁员 | 重庆市市辖区巴南区重庆理工大学海棠溪校区   顾客 13... | 2026-03-27 17:31 | 2026-03-27 16:32 | 71.9 km | 待核实 |      | 标记处理 |





## 总结展望 / 测试结论

### 主要成果

- Haversine 地理距离 + 多维加权智能派单
- 九状态 FSM，完成订单全生命周期
- 支持多家保洁公司及外部订单统一接入

### 后续展望

- 接入真实支付渠道（微信 / 支付宝）
- 加入基于历史数据训练的动态派单权重
- 引入 Redis 缓存，应对节假日高峰并发

**测试结论** 系统九状态流转验证通过，派单匹配精准且运行稳定



重慶理工大學

CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# Q & A

---

感谢各位老师的聆听与指导

汇报人：黄译贤

指导教师：巫茜

重庆理工大学